INSTITUT TEKNOLOGI DEL
MATERI PRAKTIKUM
4231101 - Dasar Pemrograman
SEMESTER I TAHUN AJAR 2026/2027

Session Date	:	29 September 2026.
Semester	:	1.
Courses	:	Dasar Pemrograman
Week/Session	:	4/1.
Key Topics	:	Percabangan di Bahasa C
Activity	:	Praktikum
Duration	:	110 menit
Delivery	:	e course
Deadline of delivery	:	**Akhir Sesi 3**
Place of delivery	:	e course
Goal	:	Mahasiswa memahami tentang materi percabangan pada Bahasa C.

Petunjuk Praktikum:

1. Gunakanlah pengetahuan anda untuk mengerjakan persoalan pada praktikum ini.
2. Untuk setiap program yang dibuat, simpn dengan menambahkan 3 digit terakhit NIM pada penamaan file, contoh, **nomorsoal_xxx.c** (xxx adalah 3 digit terakhir NIM anda).
3. Buatlah sebuah folder untuk menyimpan setiap kode, dengan nama Week4_Prak1_xxx, (xxx berisi NIM LENGKAP)
4. Pada setiap awal baris kode yang ditulis, selalu sertakan identitas anda, seperti berikut:

```
/*
Nama        :
NIM         :
Deskripsi   : *Jelaskan secara singkat tentang program*
Tanggal     :
*/
```

Contoh program menggunakan argument pada command prompt.

```c
#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]){
    int x, y,z;
    x = atoi(argv[1]);
    y = atoi(argv[2]);
    z = atoi(argv[3]);
    printf("Nilai x = %d\t Nilai y = %d \t Nilai z = %d \n\n", x,y,z);
    x = (y>2) && (z<0);
    printf("Nilai x setelah operasi x=(y>2) && (z<0): %d\n",x);
    x = (y>2) || (z<0);
    printf("Nilai x setelah operasi x=(y>2) || (z<0): %d\n",x);
    x = !(y<0);
    printf("Nilai x setelah operasi x = !(y<0): %d\n",x);
}
```

```
D:\DES>gcc errr.c -o errr

D:\DES>errr 5 6 7
Nilai x = 5      Nilai y = 6     Nilai z = 7

Nilai x setelah operasi x=(y>2) && (z<0): 0
Nilai x setelah operasi x=(y>2) || (z<0): 1
Nilai x setelah operasi x = !(y<0): 1
```

Praktikum I:

1. Tulislah program seperti gambar berikut, simpan dengan nama **ganjilGenap_xxx.c.** Jalankan program dan perhatikan output-nya!

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    //Kamus
    int x;
    //algoritma:
    printf("Masukan sebuah bilangan bulat: ");
    scanf("%d", &x);
    if (x%2==0)
        printf("%d bilangan genap\n", x);
    else
        printf("%d bilangan ganjil\n", x);
    getch();
    return 0;
}
```

Modifikasi program tersebut agar dapat dijalankan menggunakan command prompt(gcc) dan menerima argument untuk menerima masukan dari user (tidak menggunakan scanf). Ubah nama program menjadi **ganjilGenap_mod_xxx.c.** Buatlah flowchart dan pseudocode dari program **ganjilGenap_mod_xxx.c** tersebut

2. Tulislah program seperti gambar berikut dan beri nama **grade_xxx.c.**

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    //kamus:
    float x;
    char ch;
    //Algoritma:
    printf("Masukan nilai kuliah anda: ");
    scanf("%f", &x);
    if (x>80) ch = 'A';
    else if (x>=65) ch = 'B';
    else if (x>=50) ch = 'C';
    else if (x>=35) ch = 'D';
    else ch = 'E';
    printf("Anda mendapatkan grade %c\n", ch);
    getch();

    return 0;
}
```

Modifikasi program tersebut agar dapat dijalankan menggunakan command prompt(gcc) dan menerima argument untuk menerima masukan dari user (tidak menggunakan scanf). Ubah nama program menjadi **grade_mod_xxx.c.** Buatlah flowchart dan pseudocode dari program **grade_mod_xxx.c** tersebut

3. Buatlah sebuah program **wujudAir_xxx.c**, untuk menentukan wujud zat air pada suhu tertentu, yang dapat berupa padat, cair, atau gas. Program menerima input berupa sebuah bilangan real yang menyatakan suhu air dalam derajat Celsius. Program menampilan wujud air pada suhu tersebut, dengan ketentuan:

Suhu $(x)°C$	**Wujud air**
$x < 0$	padat
$0 \leq x < 100$	cair
$x \geq 100$	gas

Buatlah flowchart dan pseudocode dari program **wujudAir_xxx.c** tersebut

4. Buatlah sebuah program dengan nama **max2_XXX.c**, untuk menentukan bilangan maksimum dari dua buah bilangan. Program menerima input dua buah bilangan bulat. Program menampilkan bilangan terbesar dari kedua bilangan tersebut. Metode yang digunakan untuk menerima input harus sama dengan program lainnya. (menggunakan argument pada command prompt). Buatlah flowchart dan pseudocode dari program **max2_XXX.c** tersebut.

5. Buatlah sebuah program dengan nama **max3_XXX.c**, untuk menentukan bilangan maksimum dari tiga buah bilangan. Program menerima input dua buah bilangan bulat. Program menampilkan bilangan terbesar dari kedua bilangan tersebut. Metode yang digunakan untuk menerima input harus sama dengan program lainnya. (menggunakan argument pada command prompt). Buatlah flowchart dan pseudocode dari program **max3_XXX.c** tersebut

Praktikum II

Program 1: nested if_else

Kode program ini menggunakan strukur nested if..else. Editlah program ini dan beri nama **nested_if_else.c.**

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h> //Library untuk tipe turunan boolean
#include <stdlib.h> //library untuk fungsi atoi dan atof
//Don't worry about array dan pointer *argv[], We'll study it later
int main(int argc, char *argv[])
{
    int umur;
    float gaji;
    bool statusApl = false;
    umur = atoi(argv[1]); //fungsi untuk mengkonversi char ke int
    gaji = atoi(argv[2]); //fungsi untuk mengkonversi chat ke float
    printf("Umur anda: %d\n", umur);
    //scanf("%d", &umur);
    printf("Gaji anda: %.2f\n", gaji);
    //scanf("%f\n", &gaji);
    if(umur>60){
        statusApl = false;
        printf("Aplikasi anda ditolak!\n");
    }
    else if (gaji<3000000){
        statusApl = false;
        printf("Aplikasi anda ditolak!\n");
    }
    else
    {
        statusApl = true;
        printf("Aplikasi anda diterima! \n");
    }
}
```

Keluaran dari program adalah:

```
D:\ASDOS\D3 TK_TI DASPRO\Praktikum\W03S01>a 22 8000000
Umur anda: 22
Gaji anda: 8000000.00
Aplikasi anda diterima!
```

Program 2: switch…case and break

Kode di bawah ini merupakan sebagian kode yang menggunakan struktur keputusan dengan sintaks switch…case. Lengkapilah program dan beri nama switch_case.c.

```
12      printf("Masukkan operasi aritmatika(+,-,x,/): ");
13      scanf("%c", &operasi);
14
15      switch(operasi)
16      {
17          case '+':
18              printf("Masukkan 2 bilangan bulat \n");
19              scanf("%d %d", &x,&y);
20              printf("x = %d \t y = %d\n\n",x,y);
21              z = x+y;
22              printf("x+y = %d\n", z);
23              break;
24          case '-':
25              printf("Masukkan 2 bilangan bulat \n");
26              scanf("%d %d", &x,&y);
27              printf("x = %d \t y = %d\n",x,y);
28              z = x-y;
29              printf("x-y = %d\n", z);
30              break;
```

```
31          case 'x':
32              printf("Masukkan 2 bilangan bulat \n");
33              scanf("%d %d", &x,&y);
34              printf("x = %d \t y = %d\n\n",x,y);
35              z = x*y;
36              printf("x*y = %d\n", z);
37              break;
38          case '/':
39              printf("Masukkan 2 bilangan bulat \n");
40              scanf("%d %d", &x,&y);
41              printf("x = %d \t y = %d\n\n",x,y);
42              float temp = (float) x/y;
43              printf("x/y = %d\n", temp);
44              break;
45      }
46  }
```

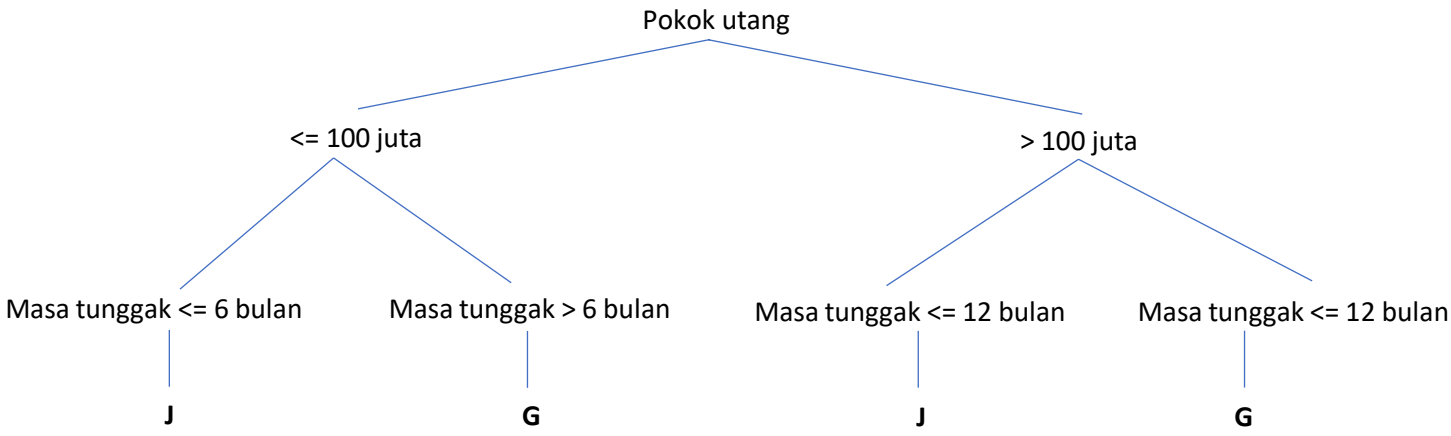
Karena ***case*** hanya berfungsi sebagai label, maka eksekusi program akan diteruskan ke kondisi pada case selanjutnya. Untuk mengatasi hal ini, maka digunakan pernyataan **break** pada setiap case. Pernyataan **break** akan membuat program keluar dari blok **switch...case**. Keluaran dari program adalah:

```
Masukkan operasi aritmatika(+,-,x,/): +
Masukkan 2 bilangan bulat
33 44
x = 33   y = 44

x+y = 77
```

Tugas : Program peringkat kredit

Anda diminta membuat program untuk menghitung peringkat_kredit dari seorang nasabah perbankan. Ada 2 kasus peringkat kredit, yakni JADWALKAN (J) dan GAGAL (G). Keputusan untuk menentukan peringkat diberikan oleh diagram pohon di bawah ini:




```
nama_file: PeringkatKredit.c
    variable masukan:
    float pokok_utang
    int masa_tunggak
    char peringkat_credit /*bernilai 1 jika aplikasi diterima dan
    bernilai 0 jika ditolak*/
algoritma:
    lihat diagram pohon di atas.
keluaran:
    pesan di print di monitor:
    "Peringkat utang anda Jadwalkan" /* dika dijadwalkan*/
    atau
    "Peringkat utang anda Gagal"/* jika gagal */
```

Keluaran program adalah seperti berikut:

Jika pokok utang = 100 dan masa tunggak = 7

```
D:\ASDOS\D3 TK_TI DASPRO\Praktikum\W03S01>a 100 7
Peringkat Utang anda di Gagalkan
D:\ASDOS\D3 TK_TI DASPRO\Praktikum\W03S01>
```

Buatlah flowchart dan pseudocode dari program tersebut.